



澳門四高校聯合入學考試

數學附加卷模擬試題

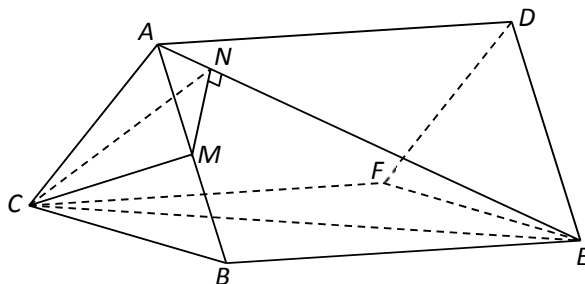
日期：二〇一X年M月D日

限時：1 小時

指示：

1. 本卷有五條解答題，每題佔二十分。任擇三題作答。全卷滿分為六十分。
2. 如作答多於三題，只有首三題可得分。
3. 將所有答案寫在答案簿上。
4. 可用計算器，但不准用字典。

1. 在下圖中，直三棱柱 $ABC-DEF$ 的側棱長為 2， ABC 是等邊三角形，其邊長為 1。設 M 為 AB 的中點， N 為 AE 上一點，且 $MN \perp AE$ 。



- (a) 證明 $CM \perp AE$ 。 (4 分)
- (b) 證明 $\triangle AMN$ 和 $\triangle AEB$ 是相似三角形。從而求 $|MN|$ 。 (5 分)
- (c) 求三棱錐 $C-AMN$ 的體積。 (5 分)
- (d) 求面 ACE 與面 ABE 所成的二面角，答案以 $\arctan$ 表示。 (6 分)

2. (a) 因式分解行列式 $\begin{vmatrix} a & b & b \\ b & a & b \\ b & b & a \end{vmatrix}$ 。 (6 分)

- (b) 設 a 為實數。已知以 x 、 y 、 z 為未知量的方程組： (8 分)

$$(E) \begin{cases} ax + y + z = 1 \\ x + ay + z = a \\ x + y + az = a^2 \end{cases}$$

求 a 的各值使得方程組 (E)

- (i) 有唯一解；
- (ii) 有無限多解；
- (iii) 無解。

- (c) 設 $a=2$ 。解方程組 (E)。 (6 分)

3. (a) 一底半徑為 x (> 0) 的正圓柱，其體積為 54π 。設該圓柱的表面面積 (包括上、下兩底) 為 $S(x)$ 。
- (i) 證明 $S(x) = 2\pi\left(x^2 + \frac{54}{x}\right)$ 。 (3 分)
- (ii) 求 $\frac{dS}{dx}$ 及 $\frac{d^2S}{dx^2}$ 。 (2 分)
- (iii) 繪出曲線 $y = S(x)$ 。在圖中 (如有的話) 把局部極大點、局部極小點和拐點標示出來。 (6 分)
- (iv) 若 $1 \leq x \leq 6$ ，求 $S(x)$ 的最大值。 (1 分)
- (b) 求由曲線 $y = 5 - x^2$ 與直線 $y = x - 1$ 所包圍的區域的面積。 (8 分)
4. 已知拋物綫 $P: y = 4x^2$ 。設 $A(a, 4a^2)$ 為 P 上一點，其中 $a \neq 0$ 。
- (a) 若直綫 $y = mx + c$ 與拋物綫 P 相切，證明 $m^2 + 16c = 0$ 。由此，或用其他方法，推導出拋物綫 P 在點 A 的切綫的斜率為 $8a$ 。 (6 分)
- (b) 設拋物綫 P 在點 A 的切綫及法綫分別與 y -軸相交於點 H 和點 K 。證明 HK 的中點為點 $F\left(0, \frac{1}{16}\right)$ 。 (7 分)
- (c) 設 C 是以點 F 為圓心並通過點 A 的圓。證明拋物綫 P 在點 A 的切綫與圓 C 在點 A 的切綫的夾角為 $\tan^{-1}|8a|$ 。 (7 分)
5. (a) 設 n 為正整數， $S_n = x + 2x^2 + \dots + nx^n$ ，其中 $x \neq 1$ 。從考慮 $S_n - xS_n$ 出發，證明
- $$S_n = \frac{x(1-x^{n+1})}{(1-x)^2} - \frac{nx^{n+1}}{1-x}。 \quad (5 \text{ 分})$$
- (b) 設 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 為一等比數列，其公比 $r > 1$ ，且有 $a_1 + a_2 + a_3 = 21$ 及 $a_1 a_2 a_3 = 216$ 。
- (i) 求此等比數列的通項 a_n 。 (6 分)
- (ii) 用 (a) 的結果，求 $a_1^{a_1} a_2^{a_2} \dots a_n^{a_n}$ ， $n = 1, 2, \dots$ 。 (9 分)



澳門四高校聯合入學考試

數學附加卷模擬試題暨參考答案

日期：二〇一X年M月D日

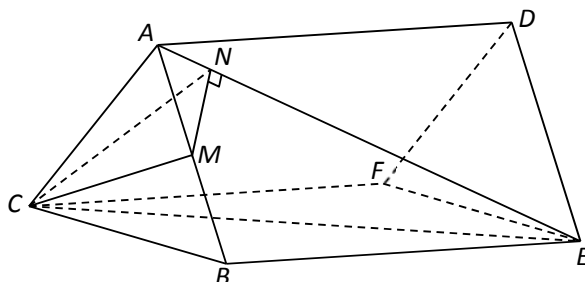
限時：1小時

指示：

1. 本卷有五條解答题，每題佔二十分。任擇三題作答。全卷滿分為六十分。
2. 如作答多於三題，只有首三題可得分。
3. 將所有答案寫在答案簿上。
4. 可用計算器，但不准用字典。

— 本卷共七頁（包括本頁） —

1. 在下圖中，直三棱柱 $ABC-DEF$ 的側棱長為 2， ABC 是等邊三角形，其邊長為 1。設 M 為 AB 的中點， N 為 AE 上一點，且 $MN \perp AE$ 。



- (a) 證明 $CM \perp AE$ 。 (4 分)
- (b) 證明 $\triangle AMN$ 和 $\triangle AEB$ 是相似三角形。從而求 $|MN|$ 。 (5 分)
- (c) 求三棱錐 $C-AMN$ 的體積。 (5 分)
- (d) 求面 ACE 與面 ABE 所成的二面角，答案以 $\arctan$ 表示。 (6 分)

答案: (a) 由 ABC 是等邊三角形及 M 為 AB 的中點，得知 $CM \perp AB$ 。這與 $ABC \perp ABED$ 相結合，有 $CM \perp ABED$ 。因此得出 $CM \perp AE$ 。

(b) 由 $\angle MAN$ 是公共角，及 $\angle ABE$ 和 $\angle ANM$ 皆為直角，得知 $\triangle AMN$ 和 $\triangle AEB$ 是相似三角形。 $\therefore |MN| = \frac{|BE|}{|AE|} \cdot |AM| = \frac{2}{\sqrt{5}} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{\sqrt{5}}$ 。

(c) $\because CM$ 為三棱錐的高， $\therefore$ 所求體積 $= \frac{1}{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{5}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{3}}{120}$ 。

(d) 先證明 $CN \perp AE$ 。 $\therefore$ 所求的二面角 $= \angle CNM = \tan^{-1}\left(\frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{\frac{1}{\sqrt{5}}}\right) = \tan^{-1}\frac{\sqrt{15}}{2}$ 。

2. (a) 因式分解行列式 $\begin{vmatrix} a & b & b \\ b & a & b \\ b & b & a \end{vmatrix}$ 。 (6 分)

(b) 設 a 為實數。已知以 x 、 y 、 z 為未知量的方程組： (8 分)

$$(E) \begin{cases} ax + y + z = 1 \\ x + ay + z = a \\ x + y + az = a^2 \end{cases}$$

求 a 的各值使得方程組 (E)

(i) 有唯一解；

(ii) 有無限多解；

(iii) 無解。

(c) 設 $a=2$ 。解方程組 (E)。 (6 分)

答案: (a) 利用行和列的運算，得

$$\begin{vmatrix} a & b & b \\ b & a & b \\ b & b & a \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & b & b \\ b & a & b \\ 0 & b-a & a-b \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & 2b & b \\ b & a+b & b \\ 0 & 0 & a-b \end{vmatrix} = (a-b) \begin{vmatrix} a & 2b \\ b & a+b \end{vmatrix} \\ = (a-b) \begin{vmatrix} a-b & b-a \\ b & a+b \end{vmatrix} = (a-b)^2 \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ b & a+b \end{vmatrix} = (a-b)^2(a+2b)$$

(b) (E) 的係數矩陣為 $\begin{pmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & a \end{pmatrix}$ 。

由 (a) 可知其行列式 D 為 $D=(a-1)^2(a+2)$ 。

(i) 若 $a \neq 1$ 及 $a \neq -2$ ，則 $D \neq 0$ 。這情況下，(E) 有唯一解。

(ii) 若 $a=1$ ，(E) 中的三個方程是相同的，從而它有無限個解。

(iii) 若 $a=-2$ ，將 (E) 中的三個方程相加，得 $0=3$ 。這表示 (E) 無解。

(c) 當 $a=2$ ，(E) 變成

$$(E) \begin{cases} 2x + y + z = 1 & \text{----- (1)} \\ x + 2y + z = 2 & \text{----- (2)} \\ x + y + 2z = 4 & \text{----- (3)} \end{cases}$$

$$3 \times (3) - (1) - (2) \Rightarrow 4z = 9 \Rightarrow z = \frac{9}{4} \circ (2) - (3) \Rightarrow y = z - 2 = \frac{1}{4} \circ (1) - (2) \Rightarrow x = y - 1 = -\frac{3}{4} \circ$$

3. (a) 一底半徑為 x (> 0) 的正圓柱，其體積為 54π 。設該圓柱的表面面積 (包括上、下兩底) 為 $S(x)$ 。

(i) 證明 $S(x) = 2\pi\left(x^2 + \frac{54}{x}\right)$ 。 (3 分)

(ii) 求 $\frac{dS}{dx}$ 及 $\frac{d^2S}{dx^2}$ 。 (2 分)

(iii) 繪出曲線 $y = S(x)$ 。在圖中 (如有的話) 把局部極大點、局部極小點和拐點標示出來。 (6 分)

(iv) 若 $1 \leq x \leq 6$ ，求 $S(x)$ 的最大值。 (1 分)

(b) 求由曲線 $y = 5 - x^2$ 與直線 $y = x - 1$ 所包圍的區域的面積。 (8 分)

答案: (a) (i) 設 h 為圓柱體的高。若以 x 和 h 來表達，該圓柱體的體積 V 及表面面積 S 可由下式給出： $V = \pi x^2 h$ 及 $S = 2\pi x^2 + 2\pi x h$ 。

$$\text{由已知條件得 } 54\pi = \pi x^2 h \Rightarrow xh = \frac{54}{x} \circ \therefore S(x) = 2\pi x^2 + 2\pi \cdot \frac{54}{x} = 2\pi\left(x^2 + \frac{54}{x}\right) \circ$$

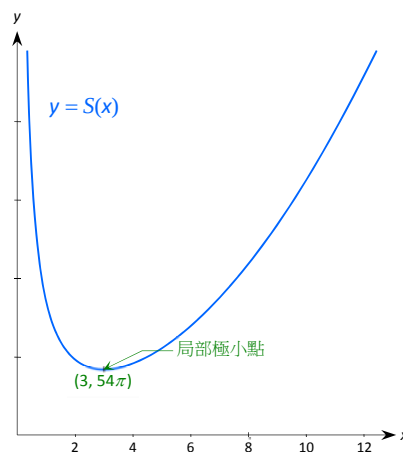
$$(ii) \therefore S(x) = 2\pi(x^2 + 54x^{-1}), \therefore \frac{dS}{dx} = 2\pi(2x - 54x^{-2}) = 4\pi(x - 27x^{-2}) = 4\pi \frac{x^3 - 27}{x^2} \circ$$

$$\therefore \frac{d^2S}{dx^2} = 4\pi(1 + 54x^{-3}) = 4\pi \frac{x^3 + 54}{x^3}.$$

(iii) 從 (ii) 可以看出在 $(0, 3)$ 上 $S'(x) < 0$ ，而在 $(3, +\infty)$ 上 $S'(x) > 0$ 。∴ $S(x)$ 在 $(0, 3)$ 上下降而在 $(3, +\infty)$ 上上升。由此推出該曲線在 $x = 3$ 處有局部極小點，並且沒有局部極大點 (∵ $S(x) \rightarrow +\infty$ 當 $x \rightarrow 0^+$ or $+\infty$)。

從 (ii) 亦可以看出在 $(0, +\infty)$ 上 $S''(x) > 0$ 。由此推出該曲線在整個區間 $(0, +\infty)$ 上向上凹，因而它沒有拐點。

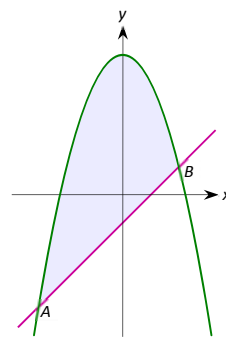
$y = S(x)$ 的曲線繪畫在右圖。



(iv) 因為 $S(1) = 110\pi$ 而 $S(6) = 90\pi$ ，從上圖可知 110π 是 $S(x)$ 在 $[1, 6]$ 上的最大值。

(b) 解聯立方程 $y = 5 - x^2$ 與 $y = x - 1$ ，得知題中的直線與拋物綫的交點為 $A(-3, -4)$ 和 $B(2, 1)$ 。

$$\begin{aligned} \therefore \text{所求面積} &= \int_{-3}^2 ((5 - x^2) - (x - 1)) dx \\ &= \int_{-3}^2 (6 - x - x^2) dx \\ &= \left[6x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right]_{-3}^2 \\ &= \frac{125}{6} \end{aligned}$$



4. 已知拋物綫 $P: y = 4x^2$ 。設 $A(a, 4a^2)$ 為 P 上一點，其中 $a \neq 0$ 。

(a) 若直綫 $y = mx + c$ 與拋物綫 P 相切，證明 $m^2 + 16c = 0$ 。由此，或用其他方法，推導出拋物綫 P 在點 A 的切綫的斜率為 $8a$ 。(6 分)

(b) 設拋物綫 P 在點 A 的切綫及法綫分別與 y -軸相交於點 H 和點 K 。證明 HK 的中點為點 $F(0, \frac{1}{16})$ 。(7 分)

(c) 設 C 是以點 F 為圓心並通過點 A 的圓。證明拋物綫 P 在點 A 的切綫與圓 C 在點 A 的切綫的夾角為 $\tan^{-1}|8a|$ 。(7 分)

答案: (a) 直綫 $y=mx+c$ 與 P 相切於 A 當且僅當 $4x^2-mx-c=0$ 的判別式為 0。即 $(-m)^2-4\cdot 4(-c)=0 \Leftrightarrow m^2+16c=0$ 。

設 $L: y=mx+c$ 為 P 在 A 的切綫。則 m 為所求之斜率並有 $16c=-m^2$ 。因為 L 穿過 A ，所以 $4a^2=ma+c$ 。 $\therefore 64a^2=16ma+16c \Leftrightarrow (m-8a)^2=0 \Leftrightarrow m=8a$ 。

(b) 從 (a) 知 H 實為點 $(0, c)$ ，其中 $c=-\frac{1}{16}m^2=-4a^2$ 。

設 K 為點 $(0, d)$ 。由於 KA 是 P 在 A 的法綫，其斜率為 $-1/(8a)$ 。 $\therefore \frac{d-4a^2}{0-a}=\frac{-1}{8a} \Rightarrow d=4a^2+\frac{1}{8}$ 。

$\therefore$ 中點 F 的 y 座標為 $\frac{1}{2}(-4a^2+4a^2+\frac{1}{8})=\frac{1}{16}$ 。即 F 實為點 $(0, \frac{1}{16})$ 。

(c) 方法一

P 在 A 的切綫的斜率為 $m_1=8a$ ，而 C 在 A 的切綫的斜率為 $m_2=\frac{16a}{1-64a^2}$ 。此兩直綫的夾角為

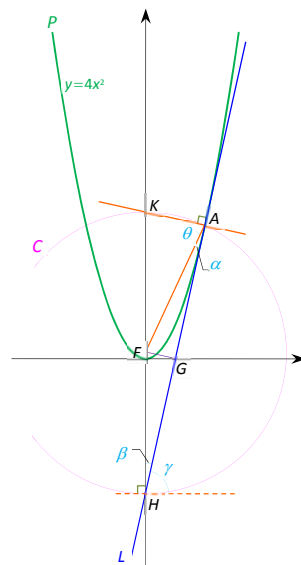
$\tan^{-1}\left|\frac{m_1-m_2}{1+m_1m_2}\right|$ 。簡化後可得出結果。

方法二

由於 P 對稱於 y 軸，不妨假設 $a>0$ (見右圖)。

所要求的夾角相等於 P 在 A 的法綫 (即 KA) 與 C 在 A 的法綫 (即 FA) 之間的夾角。換句話說，這相當於求 θ 。

設 α 、 β 、 γ 為圖中所示的角度，其中 γ 是 L 與 C 在 H 的切綫之間的夾角。



由於 K 的 y 座標為 $4a^2$ 而 H 的 y 座標為 $-4a^2$ ， G 是 HA 的中點。由此以及 F 是 HK 的中

點，可以推出 $FG \perp HA$ 。從而有 $FA = FH \Rightarrow \alpha = \beta$ 。

$\therefore \theta = 90^\circ - \alpha = 90^\circ - \beta = \gamma \Rightarrow \tan \theta = \tan \gamma = L$ 的斜率 $= 8a \Rightarrow \theta = \tan^{-1}(8a)$ 。

在以上論證中，若 $a < 0$ ，可以用 $-a$ 代替 a 。

總括而言，所求之夾角為 $\tan^{-1}|8a|$ 。

5. (a) 設 n 為正整數， $S_n = x + 2x^2 + \dots + nx^n$ ，其中 $x \neq 1$ 。從考慮 $S_n - xS_n$ 出發，證明

$$S_n = \frac{x(1-x^n)}{(1-x)^2} - \frac{nx^{n+1}}{1-x}。 \quad (5 \text{ 分})$$

(b) 設 $\{a_n\}_{n=1}^\infty$ 為一等比數列，其公比 $r > 1$ ，且有 $a_1 + a_2 + a_3 = 21$ 及 $a_1 a_2 a_3 = 216$ 。

(i) 求此等比數列的通項 a_n 。 (6 分)

(ii) 用 (a) 的結果，求 $a_1^{a_1} a_2^{a_2} \dots a_n^{a_n}$ ， $n = 1, 2, \dots$ 。 (9 分)

答案: (a) $S_n - xS_n = x + 2x^2 + \dots + nx^n - x^2 - 2x^3 - \dots - nx^{n+1} = x + x^2 + \dots + x^n - nx^{n+1} = x \frac{(1-x^n)}{1-x} - nx^{n+1}$ 。

$$\therefore S_n = \frac{x(1-x^n)}{(1-x)^2} - \frac{nx^{n+1}}{1-x}。$$

(b) (i) 設 a 代表等比數列的首項。那麼 $a_n = ar^{n-1}$ 。

題中的兩個方程可簡化為 $a + ar + ar^2 = 21$ 與 $ar = 6$ 。解這兩個方程得 $r = 2$ 及 $a = 3$ 。 $\therefore a_n = 3 \cdot 2^{n-1}$ 。

(ii) 首先有 $a_i^{a_i} = 3^{3 \cdot 2^{i-1}} \cdot 2^{3(i-1)2^{i-1}}$ 。

其次，將 $x = 2$ 代入 (a) 中，可知 $2 + 2 \cdot 2^2 + \dots + n \cdot 2^n = (n-1) \cdot 2^{n+1} + 2$ 對所有正整數 n 成立。

$$\therefore a_1^{a_1} a_2^{a_2} \dots a_n^{a_n} = 3^{3(1+2+\dots+2^{n-1})} \cdot 2^{3(2+2 \cdot 2^2+\dots+(n-1) \cdot 2^{n-1})} = 27^{2^n-1} \cdot 8^{(n-2) \cdot 2^n+2}。$$